

Curso 2020-21

Simulación de redes con PT

Practica 1-A: Configuración inicial del router



Esta página está en blanco

RC.Simulacion con PT.Practica 1.Parte A.v1.7

CONFIGURACIÓN PRELIMINAR DE UN ROUTER

Resumen

En esta actividad, el alumno configurará los parámetros básicos del router. Proporcionará un acceso seguro a CLI y al puerto de consola mediante contraseñas encriptadas. Finalmente, establecerá la hora, verificará y guardará la configuración en ejecución.

Topología



PCA



R1

Objetivos

Apartado 1. Examinar la configuración predeterminada de un router	2
Apartado 2. Configuración inicial del router	4

RC.Simulacion con PT.Practica 1.Parte A.v1.7

Apartado 1. EXAMINAR LA CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA DE UN ROUTER

Paso 1. Establecer una conexión de consola al router R1

Siga el siguiente procedimiento:

- a) Elija un cable de consola de las conexiones disponibles.
- b) Haga clic en PCA y seleccione RS 232.
- c) Haga clic en PCA > ficha Desktop (Escritorio) > Terminal.
- d) Aceptar los parámetros de comunicaciones asíncronas por defecto.
- e) En alguna parte de la ventana que aparece tiene que haber un mensaje que diga `Press RETURN to get started!`.
- f) Haga clic sobre la ventana y presione Entrar. A continuación la comunicación queda establecida y puede empezar a configurar R1

Paso 2. Examinar la ayuda de IOS

IOS puede proporcionar ayuda para los comandos según el nivel al que se accede. La petición de entrada que se muestra actualmente se denomina **Modo EXEC del usuario** y el dispositivo está esperando un comando. La forma más básica de solicitar ayuda es escribir un signo de interrogación (?) en la petición de entrada para mostrar una lista de comandos disponibles en el citado nivel.

```
Router>?
Exec commands:
<1-99>      Session number to resume
connect     Open a terminal connection
disable     Turn off privileged commands
disconnect  Disconnect an existing network connection
enable      Turn on privileged commands
exit        Exit from the EXEC
logout      Exit from the EXEC
ping        Send echo messages
resume      Resume an active network connection
show        Show running system information
ssh         Open a secure shell client connection
telnet      Open a telnet connection
terminal    Set terminal line parameters
traceroute  Trace route to destination
```

RC.Simulacion con PT.Practica 1.Parte A.v1.7

Paso 3. Acceder al modo privilegiado y examinar la configuración predeterminada

Se puede acceder a todos los comandos del router en el modo **EXEC privilegiado**. Sin embargo, debido a que muchos de los comandos privilegiados configuran parámetros operativos, el acceso privilegiado se debe proteger con una contraseña para evitar el uso no autorizado.

- a) Acceda al modo EXEC privilegiado introduciendo el comando **enable**.

```
Router> enable
Router#
```

Observe que el indicador cambia (poniendo almohadilla) para reflejar el modo EXEC privilegiado.

- b) Introduzca el comando **show running-config**:

```
Router# show running-config
```

- c) El router contesta con la información solicitada. A partir de ella responda las siguientes preguntas:

¿Cuál es el nombre de host del router?

¿Cuántas interfaces Fast Ethernet tiene el router?

¿Cuántas interfaces Gigabit Ethernet tiene el router?

¿Cuántas interfaces seriales tiene el router?

¿Cuál es el rango de valores que se muestra para las líneas vty?

- d) Muestre el contenido actual de la NVRAM (memoria RAM no volátil), introduciendo el comando **show startup-config**.

```
Router# show startup-config
startup-config is not present
```

Este mensaje se muestra porque se supone que el router es nuevo y aún no se ha guardado ninguna configuración en la NVRAM. La poca información existente se encuentra solo en RAM.

RC.Simulacion con PT.Practica 1.Parte A.v1.7

Apartado 2. CONFIGURACIÓN INICIAL DEL ROUTER

Lo que llamamos “configuración inicial” son una serie de tareas “comunes” a los routers, los switches y otros dispositivos con IOS, que en conjunto son la primera etapa de su configuración.

Paso 4. Acceder al modo privilegiado para configurar la seguridad de los accesos

- a) Acceda al modo de configuración global y establezca R1 como nombre de host:

```
Router# configure terminal
Router(config)#hostname R1
```

- b) Para proteger el acceso via consola configúrelo con la contraseña “etsisi”

```
R1(config)#line console 0
R1(config-line)#password etsisi
R1(config-line)#login
```

- c) Para proteger el acceso a *EXEC privilegiado*, configure la contraseña “etsisirc” y compruebe su seguridad¹.

```
R1(config)#enable secret etsisirc
R1(config)#exit
R1#
R1#disable
R1>
R1>enable
Password:etsisirc
R1#
```

- d) Encripte los ficheros de las contraseñas para evitar que se visualicen en los archivos de configuración.

```
R1(config)#service password-encryption
```

Paso 5. Configuración de la hora

La configuración del tiempo de los dispositivos es de gran importancia en una red. Los relojes de los equipos sincronizados proporcionan a un marco de referencia entre todos los dispositivos en la red. La sincronización de la red es crítica porque es muy importante tener bien datados los eventos cuando se producen problemas.

- e) Introduzca el comando `show clock` en la petición de entrada de EXEC privilegiado, para explorar su sintaxis².

```
R1#show clock
*0:29:29.906 UTC Mon Mar 1 1993 etsisirc
```

¹ Existe el comando `enable password` que habilita una contraseña para el acceso al modo privilegiado desde el modo usuario pero esta contraseña no está encriptada. Para que la contraseña se guarde encriptada en los ficheros de configuración del router habrá que utilizar el comando `enable secret`. Por tanto, con el fin de mejorar la seguridad es aconsejable utilizar el este comando.

² UTC es el principal estándar de tiempo por el cual se regulan los relojes y el tiempo en el mundo. El UTC se obtiene a partir del Tiempo Atómico Internacional.

RC.Simulacion con PT.Practica 1.Parte A.v1.7

f) Configure el reloj con el comando `clock set`.

```
R1#clock set 14:12:00 10 feb 2020
```

g) Compruebe la nueva hora.

```
R1#show clock
14:12:5.278 UTC Mon Feb 10 2020
```

Paso 6. Guardar el archivo de configuración en NVRAM y verificación de los parámetros

Si configuró los parámetros iniciales de R1, ahora realice una copia de seguridad del archivo de configuración en ejecución en la NVRAM para garantizar que no se pierdan los cambios realizados si el sistema se reinicia o se apaga

a) Guardar la configuración en la NVRAM

```
R1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1#
```

RC.Simulacion con PT.Practica 1.Parte A.v1.7

REFERENCIAS

Redes de computadores. *Introducción a IOS*, Madrid 2020.